**Pregunta 1 (100 pts).** Implemente la función `recomendar_cupituber` en Python. **Se aclara que esta función hacía parte de N3-PROY y que se le pide implementarla aquí, tal y como debía hacerlo en ese proyecto**, sin ninguna modificación o requerimiento adicional.

**Ejemplo de solución 1.** Recorrido parcial con centinela:

```python
def recomendar_cupituber(cupitube: dict, suscriptores_min: int, suscriptores_max: int,
                         fecha_minima: str, fecha_maxima: str, videos_minimos: int,
                         palabra_clave: str) -> dict:
    """
    Recomienda al primer (uno solo) CupiTuber que cumpla con todos los criterios de búsqueda especificados.

    La función busca un CupiTuber que:
       - Pertenece a la categoría con más visitas totales.
       - Tiene un número de suscriptores dentro del rango especificado.
       - Ha publicado al menos la cantidad mínima de videos indicada.
       - Ha comenzado a publicar dentro del rango de fechas especificado.
       - Contiene la palabra clave dada como parte de su descripción (sin distinguir entre
         mayúsculas/minúsculas).

    Args:
       cupitube (dict): Diccionario con la información de los CupiTubers.
       suscriptores_min (int): Cantidad mínima de suscriptores requerida (inclusiva).
           Valor mayor o igual a 0.
       suscriptores_max (int): Cantidad máxima de suscriptores permitida (inclusiva).
           Valor mayor a 0.
       fecha_minima (str): Fecha mínima en formato YYYY-MM-DD (inclusiva).
       fecha_maxima (str): Fecha máxima en formato YYYY-MM-DD (inclusiva).
       videos_minimos (int): Cantidad mínima de videos requerida. Valor mayor o igual a 0.
       palabra_clave (str): Palabra clave que debe estar presente como parte de la descripción.
           No puede ser una cadena vacía.

    Returns:
       dict: Información del primer CupiTuber que cumpla con todos los criterios.
             Si no se encuentra ningún CupiTuber que cumpla, retorna un diccionario vacío.

    Notas:
       - La búsqueda de la palabra clave no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
         Por ejemplo, si la palabra clave es "gAMer" y la descripción contiene "Gamer ingenioso",
         el criterio de palabra clave se cumple para ese CupiTuber.
       - Por simplicidad, la búsqueda de la palabra clave se realiza también en subcadenas.
         Por ejemplo, si la palabra clave es "car", el criterio de palabra clave se cumpliría para
         descripciones que contengan palabras como: "car", "card", "scarce", o "carpet", etc.
    """
    cupituber_recomendado = {}

    # Estandariza a minúsculas la palabra clave dada
    palabra_clave = palabra_clave.lower()

    # Obtiene la categoría con más visitas
    categoria_mas_vista = obtener_categoria_con_mas_visitas(cupitube)

    # Busca los CupiTubers de la categoría con más visitas y en el rango de suscriptores
    cupituber_filtrados = buscar_por_categoria_y_rango_suscriptores(
        cupitube, suscriptores_min, suscriptores_max, categoria_mas_vista["categoria"])

    # Recorrido parcial con centinela: se detiene en el primer CupiTuber que cumple los criterios
    i = 0
    encontrado = False  # Centinela

    while i < len(cupituber_filtrados) and not encontrado:

        # Se pone la descripción en minúscula para verificar la presencia de la palabra clave
        descripcion = cupituber_filtrados[i]["description"].lower()

        # Verifica si se cumple con los criterios
        if (cupituber_filtrados[i]["started"] >= fecha_minima and
                cupituber_filtrados[i]["started"] <= fecha_maxima and
                cupituber_filtrados[i]["video_count"] >= videos_minimos and
                palabra_clave in descripcion):
            cupituber_recomendado = cupituber_filtrados[i]
            encontrado = True  # Se encontró el primer CupiTuber que cumple con los criterios

        i += 1

    return cupituber_recomendado
```

**Ejemplo de solución 2:** Recorrido parcial sin centinela. Se omite el *docstring*, que es el mismo de la Solución 1.

```
def recomendar_cupituber(cupitube: dict, suscriptores_min: int, suscriptores_max: int,
                         fecha_minima: str, fecha_maxima: str, videos_minimos: int,
                         palabra_clave: str) -> dict:

    cupituber_recomendado = {}
    palabra_clave = palabra_clave.lower()

    categoria_mas_vista = obtener_categoria_con_mas_visitas(cupitube)
    cupituber_filtrados = buscar_por_categoria_y_rango_suscriptores(
        cupitube, suscriptores_min, suscriptores_max, categoria_mas_vista["categoria"])

    # Recorrido parcial sin centinela: avanza mientras el CupiTuber actual NO cumpla los criterios
    i = 0
    while i < len(cupituber_filtrados) and not (
            fecha_minima <= cupituber_filtrados[i]["started"] <= fecha_maxima and
            cupituber_filtrados[i]["video_count"] >= videos_minimos and
            palabra_clave in cupituber_filtrados[i]["description"].lower()):
        i += 1

    # Si el ciclo se detuvo antes del final, el CupiTuber de la posición i-ésima cumple los criterios
    if i < len(cupituber_filtrados):
        cupituber_recomendado = cupituber_filtrados[i]

    return cupituber_recomendado
```